

数学 練習問題 55

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -x^2 + 3x + 1$, $B = x^2 + 4x + 3$, $C = x^2 + 5x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答. _____

(2) $B - 2C$

答. _____

(3) $A - B - C$

答. _____

(4) $-A + B - C$

答. _____

(5) $-2A + B - C$

答. _____

(6) $2A - 2B - 2C$

答. _____

(7) $-A - 3B + 3C$

答. _____

(8) $3A + B + C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{1}{12}x^7 \div 3x$

答. _____

(2) $5a^2(3a + 7)$

答. _____

(3) $\left(\frac{1}{5}x^2 + x - 9\right) \times \frac{3}{5}x$

答. _____

(4) $\frac{5}{7}x\left(x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{8}{5}\right)$

答. _____

(5) $(12x^4 + 16x^3 + 12x^2) \div 4x^2$

答. _____

(6) $(16x^4 + 4x^3 + 20x^2) \div 4x^2$

答. _____

(7) $\left(\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{8}x^2\right) \div \frac{1}{3}x^2$

答. _____

(8) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 + \frac{1}{3}x^2\right) \div \left(-\frac{3}{4}x^2\right)$

答. _____

数学 練習問題55の解答

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -x^2 + 3x + 1$, $B = x^2 + 4x + 3$, $C = x^2 + 5x + 1$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $B + C$

答. $2x^2 + 9x + 4$

(2) $B - 2C$

答. $-x^2 - 6x + 1$

(3) $A - B - C$

答. $-3x^2 - 6x - 3$

(4) $-A + B - C$

答. $x^2 - 4x + 1$

(5) $-2A + B - C$

答. $2x^2 - 7x$

(6) $2A - 2B - 2C$

答. $-6x^2 - 12x - 6$

(7) $-A - 3B + 3C$

答. $x^2 - 7$

(8) $3A + B + C$

答. $-x^2 + 18x + 7$

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{1}{12}x^7 \div 3x$

答. $\frac{1}{36}x^6$

(2) $5a^2(3a + 7)$

答. $15a^3 + 35a^2$

(3) $\left(\frac{1}{5}x^2 + x - 9\right) \times \frac{3}{5}x$

答. $\frac{3}{25}x^3 + \frac{3}{5}x^2 - \frac{27}{5}x$

(4) $\frac{5}{7}x\left(x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{8}{5}\right)$

答. $\frac{5}{7}x^3 + \frac{15}{14}x^2 + \frac{8}{7}x$

(5) $(12x^4 + 16x^3 + 12x^2) \div 4x^2$

答. $3x^2 + 4x + 3$

(6) $(16x^4 + 4x^3 + 20x^2) \div 4x^2$

答. $4x^2 + x + 5$

(7) $\left(\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{8}x^2\right) \div \frac{1}{3}x^2$

答. $\frac{9}{5}x^2 + \frac{3}{5}x + \frac{9}{8}$

(8) $\left(\frac{1}{3}x^4 + x^3 + \frac{1}{3}x^2\right) \div \left(-\frac{3}{4}x^2\right)$

答. $-\frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{4}{9}$